

# 个性化离焦剂量探索系统 完整文档（含原理、公式、流程图）

本文档基于个性化离焦剂量探索系统的临床需求、医学原理、计算机技术实现及双学科交叉逻辑，严格遵循“无cite、篇幅详尽、新手友好、双专业适配”原则，全面涵盖项目所有核心内容，包括完整原理、公式推导、实验流程图、技术细节等，不省略任何关键知识点，同时适配医学和计算机专业新手的理解需求。

## 1. 项目概述

### 1.1 项目背景

#### 1.1.1 行业现状

近视已成为全球范围内严峻的公共卫生问题，据统计，预计到2050年将有50%的人口患有近视，其中儿童青少年近视发生率逐年攀升，近视防控已成为临床视光学领域的核心重点任务。目前，离焦镜片（包括角膜塑形镜/OK镜、离焦软镜、离焦框架镜等）是临床主流的近视控制手段之一，其核心逻辑是通过镜片设计引入受控的近视性离焦，抑制眼轴增长，从而达到近视控制的效果。

从行业发展来看，当前近视防控领域的技术趋势已从“标准化干预”向“个体化精准干预”转变，传统的离焦剂量选择方式已无法满足临床需求。一方面，医学领域对近视控制的精准度要求不断提高，医生和患者对“一人一策”的个体化方案需求日益迫切；另一方面，计算机技术（尤其是人工智能、机器学习）的快速发展，为医学领域的个体化干预提供了强大的技术支撑，使得通过少量测量快速获取个体最优参数成为可能。

本项目聚焦于近视控制中的核心临床痛点，融合医学视光学原理与计算机智能算法，开发个性化离焦剂量探索系统，实现从“经验试错”到“智能预测”的转变，填补个体化离焦剂量探索领域的技术空白，推动近视防控向精准化、高效化发展。

#### 1.1.2 现有痛点

当前临床实践中，离焦剂量的选择主要依赖传统经验式方法，存在诸多痛点，具体如下，每个痛点均结合具体临床场景和技术瓶颈详细说明：

（1）医学临床痛点：经验依赖性强，缺乏客观定量依据。临床医生通常根据自身临床经验选择初始镜片度数，不同医生的经验差异较大，导致同一患者在不同医院、不同医生处可能获得不同的离焦剂量推荐，无法保证干预的一致性和精准性。例如，对于一名10岁、近视200度的儿童患者，医生A可能推荐2.0D的离焦剂量，而医生B可能根据自身经验推荐3.0D的离焦剂量，两者之间缺乏统一的定量判断标准，全凭主观经验决策。

(2) 医学临床痛点：试错成本高，患者依从性差。传统方法需要患者多次复诊试戴不同剂量的离焦镜片，每次试戴都需要一定的时间适应，尤其是儿童患者，配合度较低，反复试戴会造成眼部不适，同时多次复诊也会增加患者和家的时间成本、交通成本，导致患者依从性难以保证，部分患者甚至会放弃近视控制干预。

(3) 医学临床痛点：效果评估滞后，错过最佳干预时机。传统方法通常需要3-6个月才能观察到近视控制效果（主要通过测量眼轴增长情况判断），而眼轴增长具有不可逆性，如果初始离焦剂量不合适，在这3-6个月内，患者的眼轴可能已经出现明显增长，浪费了宝贵的干预时间，无法及时调整剂量，影响近视控制效果。

(4) 计算机技术瓶颈：现有技术无法实现个体化预测。当前临床中使用的验配软件，大多基于统计学均值设计，只能给出“一般患者适合的剂量”，无法根据个体的生理特征、离焦反应差异，进行个性化的剂量预测；同时，现有软件多为被动记录数据，无法主动推荐下一个测量点，导致测量效率低下，无法快速找到个体最优剂量。

(5) 交叉领域痛点：医学需求与计算机技术适配性不足。医学领域需要快速、精准、客观的剂量探索方法，而计算机领域的算法技术往往缺乏对医学临床场景、生理机制的深度适配，导致部分智能算法在临床落地时，无法满足临床实际需求，出现“技术与临床脱节”的问题。

### 1.1.3 项目解决的核心问题

本项目的核心目标是解决当前离焦剂量探索过程中的“经验化、低效化、非个体化”问题，具体解决以下4个核心问题：

第一，解决离焦剂量选择缺乏客观定量依据的问题，通过融合医学生物标志物（脉络膜厚度）和计算机智能算法，建立客观的个体化剂量预测模型，替代传统的经验式决策，减少医生间的差异，提高剂量选择的精准度。

第二，解决试错成本高、患者依从性差的问题，通过计算机算法优化测量策略，将传统的5-10次试戴减少至2-5次测量，且单次就诊即可完成所有测量，减少患者复诊次数和眼部不适，提高患者（尤其是儿童患者）的依从性。

第三，解决效果评估滞后的问题，利用脉络膜厚度对离焦刺激的快速反应特性（数分钟至数小时即可观察到变化），替代传统的3-6个月眼轴测量，实现剂量效果的快速评估，及时调整剂量，避免错过最佳干预时机。

第四，解决医学与计算机技术适配性不足的问题，构建双学科交叉融合逻辑，让计算机算法深度适配医学临床场景和生理机制，让医学原理和数据为计算机模型提供支撑，实现技术与临床的深度融合，推动近视防控的精准化发展。

## 1.2 项目目标

### 1.2.1 总目标

开发一套个性化离焦剂量探索系统，融合医学视光学原理、贝叶斯主动学习、高斯过程回归等计算机技术，实现通过2-5次测量，快速、精准地找到每个患者的最佳离焦剂量，为近视控制提供客观、定量

的决策支持，提升近视控制的效率和效果，改善患者体验，推动近视防控向个体化、智能化发展。

## 1.2.2 分目标

(1) 分目标1：构建完善的医学原理支撑体系。明确离焦与近视控制的核心机制、剂量-反应关系、ED50的临床意义、脉络膜厚度作为生物标志物的可行性，建立医学数据采集标准（包括OCT测量参数、测量部位、测量时间等），确保医学数据的准确性和可靠性，为计算机模型提供高质量的数据源。具体做法：梳理现有临床实践中的医学原理，结合临床实验数据，验证脉络膜厚度与离焦反应、眼轴增长的相关性，制定详细的医学数据采集操作规范，明确测量设备（OCT）的参数设置、测量步骤、注意事项，确保不同操作者、不同设备采集的数据具有一致性；做到的程度：形成完整的医学原理手册和数据采集规范，脉络膜厚度测量的误差控制在 $\pm 3\mu\text{m}$ 以内，数据可重复性达到95%以上；为什么要做这个目标：医学原理是项目的基础，高质量的医学数据是计算机模型训练和预测的核心前提，只有明确医学机制、规范数据采集，才能确保后续计算机算法的准确性和临床适用性。

(2) 分目标2：设计并实现贝叶斯主动学习与高斯过程回归融合的计算机模型。明确模型的核心组件（均值函数、协方差函数、似然函数），优化模型参数，实现基于少量测量数据（2-5次）的剂量-反应曲线拟合和最佳离焦剂量预测，同时量化预测的不确定性，为临床决策提供参考。具体做法：基于项目需求选择合适的模型架构，确定高斯过程回归的核函数（RBF+白噪声核），设置合理的超参数初始值，通过模拟数据和临床数据训练模型，优化主动学习的采集函数（最大不确定性+期望改进），实现模型的快速收敛和精准预测；做到的程度：模型对离焦阈值（ED50）的估计精度达到 $\pm 0.3\text{D}$ 以内，平均测量次数控制在3.5次左右，模型收敛率达到87%以上；为什么要做这个目标：计算机模型是项目的核心技术，是实现“少量测量、精准预测”的关键，只有构建高效、精准的模型，才能替代传统的经验式方法，实现个体化剂量探索。

(3) 分目标3：开发个性化离焦剂量探索系统原型，实现医学数据采集、模型预测、剂量推荐、结果展示等功能。系统需适配临床场景，操作简单，同时支持数据的存储、查询和分析，为医生提供全面的决策支持。具体做法：基于Python语言，结合GPy、scikit-learn等框架开发系统，设计友好的用户界面，实现OCT数据的导入、测量数据的录入、模型的实时预测、推荐剂量的展示、置信区间的呈现，同时开发数据管理模块，支持患者信息和测量数据的存储、查询；做到的程度：系统响应时间 $\leq 3$ 秒，操作流程简单，医生经过简单培训即可熟练使用，支持多用户管理，数据存储安全可靠；为什么要做这个目标：系统是项目落地的载体，只有将医学原理和计算机模型整合到系统中，才能真正应用于临床实践，为医生提供便捷、高效的决策工具，推动项目的实际落地。

(4) 分目标4：完成系统的临床验证，优化系统性能，确保系统的临床适用性和可靠性。通过临床实验，验证系统推荐剂量的有效性和安全性，根据实验结果优化模型参数和系统功能，形成可推广的个性化离焦剂量探索方案。具体做法：选取一定数量的近视患者（涵盖不同年龄、近视程度），使用系统进行剂量探索，记录推荐剂量的近视控制效果（3-6个月眼轴测量），对比传统方法的效果，收集医生和患者的反馈，针对存在的问题优化模型和系统；做到的程度：系统推荐剂量的近视控制有效率不低于传统方法，患者满意度达到85%以上，形成完整的临床验证报告和系统优化方案；为什么要做这个目标：临床验证是系统走向临床应用的关键，只有通过临床实验，才能验证系统的有效性和安全性，确保系统能够真正解决临床痛点，满足临床需求。

## 1.3 应用场景

本项目的应用场景主要聚焦于近视防控领域，涵盖临床诊疗、医学研究、教学培训等多个方面，具体如下，每个场景均详细说明适用人群、使用流程、场景价值：

（1）场景1：儿童青少年近视防控临床诊疗（适用人群：6-18岁近视儿童青少年、视光科医生、验光师；使用流程：医生首先采集患者的基线数据（眼轴长度、等效球镜度、基线脉络膜厚度等），然后通过系统推荐的测量策略，进行2-5次离焦剂量测量（每次测量佩戴对应剂量的离焦镜片，等待60分钟后，用OCT测量脉络膜厚度变化），系统根据测量数据拟合剂量-反应曲线，预测最佳离焦剂量和置信区间，医生结合患者的主观反馈（视力、舒适度），最终确定个体化的离焦镜片处方；场景价值：替代传统的经验试错方法，减少患者复诊次数，提高剂量选择的精准度，避免错过最佳干预时机，同时减轻医生的工作负担，提升临床诊疗效率。

（2）场景2：近视防控医学研究（适用人群：医学科研人员、高校视光学专业研究者；使用流程：科研人员利用系统采集不同人群（不同年龄、种族、近视程度）的离焦反应数据和最佳剂量数据，通过系统的数据管理模块进行数据整理和分析，研究离焦剂量与近视控制效果的相关性、不同人群的离焦反应差异、脉络膜厚度作为生物标志物的有效性等，为近视防控的基础研究和临床指南制定提供数据支撑；场景价值：提供高效、精准的数据采集和分析工具，减少科研人员的工作量，加快研究进度，为近视防控领域的技术创新和理论突破提供支持。

（3）场景3：视光科教学培训（适用人群：医学生、规培医生、基层验光师；使用流程：教师通过系统展示离焦剂量探索的完整流程，包括医学原理、数据采集、模型预测、剂量推荐等环节，结合具体的患者案例，让学生直观理解个体化离焦剂量探索的逻辑和方法，同时让学生通过系统进行模拟操作，熟悉数据采集和模型使用的流程；场景价值：解决传统教学中“理论与实践脱节”的问题，让学生快速掌握个体化近视防控的核心技术，提升学生的临床实践能力，为视光科领域培养专业人才。

（4）场景4：基层医疗机构近视防控服务（适用人群：基层医院视光科、社区卫生服务中心、眼镜店的验光师；使用流程：基层验光师通过系统，为当地近视儿童青少年提供个性化离焦剂量探索服务，采集患者基线数据和测量数据，系统自动推荐最佳离焦剂量，验光师根据推荐结果为患者配置离焦镜片，并定期随访，监测近视控制效果；场景价值：将精准化的近视防控技术推广到基层，解决基层医疗机构缺乏专业视光医生、剂量选择不精准的问题，让更多儿童青少年能够获得高质量的近视防控服务。

（5）场景5：“一带一路”沿线地区近视防控（适用人群：“一带一路”沿线地区的近视患者、当地医疗机构的医护人员；使用流程：结合“一带一路”沿线地区的人群特点，调整系统的先验分布（设置弱信息宽分布），医护人员通过系统为当地患者采集数据，系统根据积累的数据自动更新模型，实现对不同种族、不同地域人群的个性化剂量推荐，同时为当地医护人员提供技术培训，提升当地近视防控水平；场景价值：推动近视防控技术的国际化推广，帮助“一带一路”沿线地区解决近视防控难题，提升当地居民的眼健康水平，同时彰显我国在近视防控领域的技术实力。

## 1.4 核心价值

### 1.4.1 医学角度价值

（1）提升近视控制的精准度：通过个体化的剂量推荐，替代传统的经验式决策，减少医生间的差异，确保每个患者都能获得最适合自己的离焦剂量，提高近视控制的有效率，减少眼轴增长，延缓近视进



展，降低高度近视的发生风险。例如，对于对离焦敏感的患者，推荐较低的有效剂量，避免剂量过高导致的眩光、对比敏感度下降等不适；对于对离焦不敏感的患者，及时识别并推荐其他近视控制方案，避免无效治疗。

(2) 提高临床诊疗效率：将传统的3-6个月效果评估缩短至1-2小时（单次就诊完成），将5-10次试戴减少至2-5次测量，减少患者复诊次数和医生的工作负担，提升视光科的诊疗周转率，让医生能够为更多患者提供服务，缓解临床诊疗压力。

(3) 优化患者体验：采用非侵入性的OCT测量，每次测量仅需几分钟，避免反复试戴带来的眼部不适，同时单次就诊即可完成剂量探索，减少患者和家长的时间成本、交通成本，提高患者（尤其是儿童患者）的依从性，让近视控制干预能够顺利推进。

(4) 完善近视防控理论体系：通过系统的临床应用，积累大量的个体化离焦反应数据，验证脉络膜厚度作为离焦反应生物标志物的可行性，探索不同人群的离焦反应差异，为近视防控的临床指南制定提供数据支撑，推动近视防控理论的完善和发展。

### 1.4.2 计算机角度价值

(1) 实现算法的临床落地：将贝叶斯主动学习、高斯过程回归等机器学习算法，与医学临床场景深度融合，解决算法“落地难”的问题，为计算机技术在医学视光学领域的应用提供可借鉴的模式和经验。

(2) 优化算法性能：针对医学数据的特点（噪声大、样本量少、个体差异大），优化高斯过程回归模型和主动学习策略，提高模型在小样本情况下的预测精度和收敛速度，拓展算法的适用场景，为其他医学领域的个体化参数探索提供技术参考。

(3) 开发实用化的系统原型：将算法整合到可视化的系统中，设计友好的用户界面，降低算法的使用门槛，让非计算机专业的医生和验光师能够熟练使用，实现技术的普及和推广，提升计算机技术在基层医疗领域的应用价值。

(4) 推动交叉领域技术创新：通过医学与计算机技术的深度融合，探索新的算法设计思路和系统开发模式，推动人工智能、机器学习在医学视光学领域的技术创新，为相关领域的研究提供新的方向和方法。

### 1.4.3 交叉领域价值

(1) 构建医学与计算机交叉融合的典范：建立“医学需求驱动、计算机技术支撑、临床实践验证”的交叉融合模式，解决医学与计算机技术脱节的问题，为其他医学交叉领域（如医学影像诊断、个体化治疗）提供可借鉴的经验。

(2) 培养双学科交叉人才：通过项目的实施，推动医学和计算机专业人才的深度合作，培养既懂医学原理、又掌握计算机技术的交叉领域人才，缓解交叉领域人才短缺的问题，为行业发展提供人才支撑。

(3) 推动近视防控产业升级：将精准化、智能化的技术融入近视防控产业，推动离焦镜片验配、近视防控设备等相关产业的升级，带动相关产业的发展，产生显著的经济效益和社会效益。

(4) 提升我国在近视防控领域的国际竞争力：通过技术创新和临床应用，形成具有自主知识产权的个性化离焦剂量探索技术和系统，打破国外技术垄断，推动我国近视防控技术走向国际，提升我国在该领域的国际影响力。

## 2. 医学原理与背景

### 2.1 基础医学概念

#### 2.1.1 近视与离焦的核心生理结构

要理解离焦与近视控制的原理，首先需要明确与近视相关的核心生理结构，包括眼球的基本结构、视网膜、脉络膜、巩膜等，每个结构的定义、结构、功能及与项目的关联如下：

(1) 眼球的基本结构：定义：眼球是人体视觉系统的核心器官，由眼球壁和眼内容物组成，主要功能是接收光线，将光线聚焦在视网膜上，形成清晰的视觉。结构：眼球壁分为外膜（角膜、巩膜）、中膜（虹膜、睫状体、脉络膜）、内膜（视网膜）；眼内容物包括房水、晶状体、玻璃体。功能：角膜和晶状体负责折射光线，将光线聚焦在视网膜上；视网膜负责感知光线，将光信号转化为神经信号，传递到大脑，形成视觉；脉络膜为视网膜提供营养和氧气，调节视网膜的代谢；巩膜是眼球的外层保护结构，维持眼球的形状。与项目的关联：眼球的结构（尤其是视网膜、脉络膜、巩膜）直接影响离焦信号的感知和近视的发生发展，离焦镜片的设计就是基于眼球的光学结构，通过改变光线的聚焦位置，调节视网膜的离焦状态，从而抑制眼轴增长，本项目的核心就是通过监测脉络膜的变化，判断离焦反应，进而找到最佳离焦剂量。

(2) 视网膜：定义：视网膜是眼球内膜的一层薄膜，位于脉络膜的内侧，是视觉形成的关键组织。结构：视网膜由感光细胞（视锥细胞、视杆细胞）、双极细胞、神经节细胞等组成，其中感光细胞负责接收光线，将光信号转化为电信号；双极细胞负责传递感光细胞的信号；神经节细胞负责将信号传递到大脑视觉中枢。功能：感知光线的强度、颜色和形状，将光信号转化为神经信号，传递到大脑，形成清晰的视觉；同时，视网膜能够感知离焦信号，通过自身的代谢调节，影响眼轴的生长。与项目的关联：视网膜对离焦信号的感知是离焦镜片发挥近视控制作用的核心前提，近视性离焦能够抑制视网膜的信号传导，从而抑制眼轴增长，远视性离焦则会促进眼轴增长，本项目通过监测视网膜相关的生物标志物（脉络膜厚度），间接反映视网膜的离焦反应，为剂量探索提供依据。

(3) 脉络膜：定义：脉络膜是眼球中膜的最外层，位于视网膜和巩膜之间，是一层富含血管和色素的薄膜。结构：脉络膜由外向内分为脉络膜上腔、大血管层、中血管层、毛细血管层、玻璃膜，其中毛细血管层富含毛细血管，能够为视网膜提供充足的营养和氧气；玻璃膜位于脉络膜和视网膜之间，起到分隔和支撑的作用。功能：为视网膜提供营养和氧气，维持视网膜的正常代谢；调节视网膜的温度和渗透压；吸收眼内的散射光线，提高视觉清晰度；同时，脉络膜对离焦刺激具有快速反应，能够通过增厚或变薄，响应不同剂量的离焦刺激，是离焦反应的重要生物标志物。与项目的关联：脉络膜是本项目的核心生物标志物，其厚度变化能够快速反映离焦刺激的效果，通过测量脉络膜厚度的变化，能够快速判断离焦剂量的有效性，从而实现最佳剂量的快速探索，避免传统方法需要长期观察眼轴变化的弊端。

(4) 巩膜：定义：巩膜是眼球外膜的后5/6部分，质地坚韧，呈乳白色，是眼球的外层保护结构。结构：巩膜由致密的胶原纤维组成，质地坚硬，能够维持眼球的形状，保护眼球内部结构。功能：维持眼球的正常形态，防止眼球变形；保护眼球内部的视网膜、脉络膜等结构，避免受到外界的伤害；同时，巩膜的生长与眼轴增长密切相关，眼轴增长本质上是巩膜的拉伸和变薄，近视性离焦能够抑制巩膜的生长，从而抑制眼轴增长。与项目的关联：本项目的核心目标是抑制眼轴增长，而巩膜的生长是眼轴增长的关键，离焦剂量的选择就是要通过调节视网膜的离焦状态，抑制巩膜的生长，脉络膜厚度的变化能够间接反映巩膜生长的抑制效果，因此，监测脉络膜厚度变化，能够为离焦剂量的选择提供重要参考。

## 2.1.2 近视的生理机制

近视的本质是眼轴增长，导致光线聚焦在视网膜前方，形成模糊的视觉。其生理机制主要包括遗传因素和环境因素的共同作用，具体如下：

(1) 正常生理状态：在正常情况下，光线通过角膜和晶状体的折射，能够准确聚焦在视网膜上，形成清晰的视觉。此时，视网膜能够感知到清晰的光信号，通过神经传导，调节眼球的生长，使眼轴长度维持在正常范围（成年人眼轴长度约为23-24mm），巩膜的生长与视网膜的信号相匹配，不会出现过度拉伸或变薄的情况。

(2) 异常变化：当遗传因素和环境因素共同作用时，会导致眼球的生长失衡，眼轴出现过度增长。从生理机制来看，主要是视网膜感知到的光信号异常，导致调节眼球生长的信号紊乱。例如，长期近距离用眼，会导致睫状体痉挛，晶状体调节异常，光线无法准确聚焦在视网膜上，形成远视性离焦；视网膜感知到远视性离焦信号后，会启动眼球生长机制，促进眼轴增长，以试图将光线聚焦在视网膜上，长期下去，就会导致近视的发生和进展。

(3) 导致的问题：眼轴增长是不可逆的，一旦眼轴增长，就会导致近视度数加深，同时增加高度近视的发生风险。高度近视患者的眼轴长度通常超过26mm，巩膜变薄，视网膜容易出现脱离、裂孔、黄斑病变等并发症，严重影响视力，甚至导致失明。因此，抑制眼轴增长是近视控制的核心目标。

(4) 与项目的关联：本项目的核心逻辑是通过引入受控的近视性离焦，抑制视网膜的异常信号传导，从而抑制眼轴增长，达到近视控制的效果。通过监测脉络膜厚度的变化，能够快速判断离焦刺激是否有效，进而找到最佳的离焦剂量，实现对眼轴增长的精准抑制，延缓近视进展，降低并发症的发生风险。

## 2.2 病理/生理机制

### 2.2.1 离焦与近视控制的核心机制

离焦是指光线聚焦在视网膜前方（近视性离焦）或后方（远视性离焦）时，形成模糊的视网膜图像。离焦与近视控制的核心机制，就是通过调节视网膜的离焦状态，影响眼球的生长，从而实现近视控制，具体如下：

(1) 离焦的分类及生物学效应：离焦主要分为近视性离焦和远视性离焦，两者的生物学效应完全相反，具体如下：

① 近视性离焦：光学定义：光线通过角膜和晶状体折射后，聚焦在视网膜前方，形成模糊的视网膜图像。生物学效应：视网膜能够感知到近视性离焦信号，通过自身的代谢调节，抑制眼轴增长。具体来说，近视性离焦会刺激视网膜释放抑制眼球生长的因子，抑制巩膜的拉伸和变薄，从而减缓眼轴增长的速度，达到近视控制的效果。这种效应是离焦镜片发挥作用的核心原理，也是本项目的核心理论基础。

② 远视性离焦：光学定义：光线通过角膜和晶状体折射后，聚焦在视网膜后方，形成模糊的视网膜图像。生物学效应：视网膜感知到远视性离焦信号后，会释放促进眼球生长的因子，促进巩膜的拉伸和变薄，加速眼轴增长，从而导致近视的发生和进展。这也是长期近距离用眼导致近视的重要原因之一。

(2) 离焦镜片的作用机制：离焦镜片的设计核心是“矫正屈光不正+引入受控近视性离焦”，具体设计原理和作用过程如下：

① 设计原理：离焦镜片分为中央区域和周边区域。中央区域：采用矫正屈光不正的设计，能够将光线准确聚焦在视网膜上，为患者提供清晰的视力，满足日常视物需求；周边区域：采用特殊的光学设计，引入受控的近视性离焦，使周边视网膜接收到近视性离焦信号，从而抑制眼轴增长。

② 作用过程：患者佩戴离焦镜片后，中央区域矫正屈光不正，保证中心视力清晰；周边区域引入的近视性离焦，刺激周边视网膜释放抑制眼球生长的因子，抑制巩膜的生长，从而减缓眼轴增长的速度，达到近视控制的效果。整个过程中，既保证了患者的清晰视力，又实现了近视控制的目标。

(3) 临床关键：离焦剂量的个体化。离焦剂量是指周边区域引入的近视性离焦的强度（单位：D，屈光度），其剂量大小直接影响近视控制效果和患者的耐受性，因此，离焦剂量必须实现个体化，具体原因如下：

① 剂量太低：引入的近视性离焦强度不足，无法有效刺激视网膜释放抑制眼球生长的因子，近视控制效果不佳，无法有效抑制眼轴增长，导致近视度数继续加深。

② 剂量太高：引入的近视性离焦强度过大，会导致患者出现眩光、对比敏感度下降、视物模糊等不适症状，影响患者的视觉质量和佩戴依从性，甚至可能对视网膜造成不良影响。

③ 最优剂量：因人而异，不同患者的视网膜离焦敏感性、眼底形态、年龄、遗传因素等存在差异，对离焦剂量的反应也不同。因此，必须为每个患者找到适合自己的最优剂量，才能在保证患者耐受性的前提下，实现最佳的近视控制效果，这也是本项目的核心任务。

## 2.2.2 剂量-反应关系

离焦镜片的剂量-反应关系遵循经典的S形曲线（Sigmoid曲线），这是本项目进行剂量预测和最佳剂量探索的核心理论基础，具体从定义、曲线特征、医学意义、关键参数等方面详细说明：

(1) 定义：剂量-反应关系是指离焦剂量（自变量，单位：D）与离焦反应（因变量，本项目中为脉络膜厚度变化量，单位： $\mu\text{m}$ ）之间的对应关系。离焦反应是指视网膜接收到离焦刺激后，脉络膜发生的厚度变化，这种变化与近视控制效果正相关，脉络膜增厚越明显，近视控制效果越好。

(2) S形曲线的特征：S形曲线分为三个区域，每个区域的特征和意义如下，结合具体的临床数据举例说明：



- ① 低剂量区：离焦剂量较低（通常低于1.0D），此时离焦刺激强度不足，视网膜的反应很小，脉络膜厚度变化量接近基线（无离焦时的基础状态），近视控制效果不明显。例如，某患者佩戴0.5D的离焦镜片后，脉络膜厚度仅增加2μm，远低于有效反应阈值，无法实现有效的近视控制。
- ② 线性区：离焦剂量在一定范围内（通常为1.0D-5.0D），此时离焦反应随剂量的增加快速上升，脉络膜厚度变化量与离焦剂量呈明显的线性关系，这是近视控制的最佳区域。例如，某患者在佩戴1.5D、2.5D、3.5D的离焦镜片后，脉络膜厚度分别增加8μm、18μm、28μm，反应随剂量快速增加，此时剂量的小幅调整会带来明显的反应变化。
- ③ 平台区：离焦剂量超过一定阈值（通常高于5.0D），此时离焦反应趋于饱和，脉络膜厚度变化量不再随剂量的增加而明显上升，达到生物学上限。例如，某患者佩戴5.0D的离焦镜片后，脉络膜厚度增加35μm，佩戴6.0D的离焦镜片后，脉络膜厚度仅增加36μm，反应几乎不再变化，此时继续增加剂量，无法提升近视控制效果，反而可能增加患者的不适。

- (3) 医学意义：S形曲线的存在，为个体化离焦剂量的探索提供了明确的理论依据，具体意义如下：
- ① 存在最小有效剂量：最小有效剂量是指能够产生可测量离焦反应（脉络膜厚度变化量达到一定阈值，如5μm）的最小离焦剂量，低于这个剂量，近视控制效果不佳，因此，剂量选择必须高于最小有效剂量。
- ② 存在最大反应：最大反应是指离焦反应的生物学上限，超过这个上限，即使增加剂量，离焦反应也不会明显增加，因此，剂量选择无需超过最大反应对应的剂量，避免浪费和患者不适。
- ③ 最优剂量通常在线性区的中段：线性区是离焦反应最敏感的区域，剂量的小幅调整会带来明显的反应变化，而线性区的中段，既能够保证足够的离焦反应（近视控制效果），又不会导致剂量过高引起的不适，因此，最优剂量通常选择在线性区的中段，这也是本项目预测最佳剂量的核心依据。
- (4) 四个关键参数：剂量-反应关系的S形曲线由四个关键参数决定，每个参数的定义、临床意义、典型值、个体差异如下表所示，这些参数是本项目计算机模型拟合和剂量预测的核心输入：

| 参数       | 定义                                   | 临床意义                                          | 典型值      | 个体差异                                  |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 基线反应     | 无离焦刺激时，脉络膜厚度的基础状态（即基线脉络膜厚度与自身基础值的差值） | 作为离焦反应的参考基准，判断离焦刺激是否产生有效反应，基线反应越稳定，离焦反应的测量越准确 | 0-10 μm  | 小，不同患者的基线反应差异较小，主要受测量噪声和生理状态的轻微影响     |
| 最大反应     | 离焦剂量达到平台区时，脉络膜厚度的最大变化量，即离焦反应的生物学上限   | 决定了近视控制的最大可能效果，最大反应越大，近视控制的潜力越大               | 10-50 μm | 中等，受患者年龄、眼底形态、遗传因素的影响，不同患者的最大反应存在一定差异 |
| 阈值（ED50） | 产生50%最大反应的离焦剂量，即剂量-反应曲线的拐点           | 是疗效与安全性平衡的最佳点，也是本项目预测最佳剂量的核                   | 2-4 D    | 大，是个体差异最明显的参数，主要受视网膜离焦敏感性、遗           |

|    |                            |                                                                  |     |                                      |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
|    |                            | 心参考，ED50附近剂量的小幅调整会带来明显的反应变化                                      |     | 传因素、眼底形态、年龄的影响，也是需要个体化剂量探索的核心原因      |
| 斜率 | 剂量-反应曲线线性区的倾斜程度，反映离焦反应的灵敏度 | 斜率越大，离焦反应越敏感，剂量的小幅调整带来的反应变化越明显；斜率越小，离焦反应越不敏感，需要更大剂量调整才能达到相同的反应效果 | 1-5 | 中等，受患者视网膜功能、脉络膜代谢水平的影响，不同患者的斜率存在一定差异 |

（5）阈值（ED50）个体差异大的原因：ED50是四个参数中个体差异最大的参数，也是本项目进行个体化剂量探索的核心原因，具体原因如下：

- ① 视网膜离焦敏感性因人而异：不同患者的视网膜感光细胞数量、功能状态存在差异，对离焦刺激的感知能力不同，有的患者视网膜对离焦刺激敏感，较低的剂量就能产生明显的反应（ED50较低）；有的患者视网膜对离焦刺激不敏感，需要较高的剂量才能产生相同的反应（ED50较高）。
- ② 遗传因素的影响：近视具有明显的遗传倾向，不同患者的遗传背景不同，影响眼球生长和离焦反应的基因表达存在差异，导致ED50存在明显的个体差异。例如，父母均为高度近视的患者，其视网膜离焦敏感性可能较低，ED50相对较高。
- ③ 眼底形态的影响：不同患者的眼底形态（如视网膜厚度、脉络膜厚度、黄斑形态等）存在差异，这些形态差异会影响离焦信号的感知和传导，从而影响ED50。例如，脉络膜较薄的患者，对离焦刺激的反应可能更敏感，ED50相对较低。
- ④ 年龄的影响：儿童青少年的眼球处于快速生长阶段，视网膜和脉络膜的代谢活跃，对离焦刺激的反应相对敏感，ED50相对较低；而成年人的眼球生长趋于稳定，视网膜和脉络膜的代谢水平下降，对离焦刺激的反应相对不敏感，ED50相对较高。

2.2.3 ED50：半数有效剂量

ED50（Effective Dose 50，半数有效剂量）是剂量-反应关系中的核心参数，也是本项目预测最佳离焦剂量的核心依据，具体从定义、选择原因、在近视控制中的应用等方面详细说明：

- （1）定义：ED50是指能够产生50%最大反应的离焦剂量，也就是剂量-反应曲线的“拐点”。具体来说，当离焦剂量达到ED50时，脉络膜厚度的变化量达到最大反应的50%，此时，剂量的小幅调整会带来明显的离焦反应变化，是疗效与安全性平衡的最佳点。
- （2）为什么选择ED50作为核心参考：ED50之所以成为本项目的核心参考参数，主要有以下三个原因：

- ① 是药理学中的经典概念：ED50是药理学中评估药物疗效的核心参数，用于描述药物剂量与疗效之间的关系，其核心逻辑是“找到疗效与安全性平衡的最佳剂量”，这种逻辑同样适用于离焦镜片的剂量

选择，因为离焦镜片的作用类似于“药物”，剂量过高或过低都会影响效果和安全性。

② 位于剂量-反应曲线的“拐点”：ED50位于S形曲线的拐点处，处于线性区的中段，此时，离焦反应对剂量的变化最敏感，剂量的小幅调整就能带来明显的反应变化，便于医生根据患者的反应快速调整剂量，同时，这个剂量既能够保证足够的近视控制效果，又不会导致剂量过高引起的不适。

③ 是疗效与安全性平衡的最佳点：ED50对应的剂量，能够在保证50%最大反应（有效近视控制效果）的前提下，最大限度地降低剂量过高带来的风险（如眩光、对比敏感度下降），实现疗效与安全性的平衡，这也是个体化剂量探索的核心目标。

（3）在近视控制中的应用：本项目在应用ED50时，基于以下两个核心假设，结合临床实践，实现最佳剂量的预测：

① 核心假设1：眼轴增长抑制效果与离焦反应正相关。离焦反应（脉络膜厚度变化量）越大，说明离焦刺激对眼球生长的抑制作用越强，眼轴增长的速度越慢，近视控制效果越好。因此，通过监测脉络膜厚度的变化，能够间接反映近视控制效果，ED50对应的离焦反应（50%最大反应），能够保证有效的眼轴增长抑制效果。

② 核心假设2：脉络膜增厚是离焦反应的可靠生物标志物。脉络膜对离焦刺激的反应快速（数分钟至数小时）、可逆（摘镜后恢复）、可定量（OCT可精确测量），能够快速反映离焦剂量的有效性，因此，以脉络膜厚度变化量作为离焦反应的评价指标，能够快速、准确地计算ED50，为剂量选择提供依据。

（4）ED50的具体意义：在近视控制中，ED50的意义主要体现在以下三个方面：

① 提供客观的定量目标：ED50为离焦剂量的选择提供了客观的定量依据，替代了传统的经验式决策，医生可以根据患者的ED50，结合患者的主观反馈，确定最佳的离焦剂量，提高剂量选择的精准度。

② 便于剂量的精准调整：ED50位于线性区的中段，离焦反应对剂量的变化最敏感，因此，当患者的离焦反应未达到预期时，医生可以根据ED50，小幅调整剂量，就能达到理想的离焦反应，避免剂量调整过大导致的不适。

③ 避免剂量浪费和风险：ED50对应的剂量，既能够保证有效的近视控制效果，又不会导致剂量过高，避免了剂量浪费和患者不适的风险，同时，也能避免剂量过低导致的近视控制效果不佳。

## 2.2.4 脉络膜厚度作为生物标志物的原理

本项目选择脉络膜厚度作为离焦反应的生物标志物，核心原因是脉络膜对离焦刺激的反应快速、可逆、可定量，能够快速反映离焦剂量的有效性，具体从解剖特点、生理学基础、临床优势、测量方法、临床意义等方面详细说明：

（1）解剖特点：脉络膜位于视网膜和巩膜之间，是一层富含血管、代谢活跃的薄膜，其解剖特点决定了它能够快速响应离焦刺激，具体如下：

① 富含血管：脉络膜的毛细血管层富含毛细血管，能够为视网膜提供充足的营养和氧气，同时，血管的舒张和收缩能够快速调节脉络膜的厚度，对离焦刺激做出快速反应。

② 代谢活跃：脉络膜的代谢水平较高，能够快速响应外界刺激，通过调节自身的代谢，改变厚度，从而反映离焦刺激的效果。

③ 与视网膜紧密相连：脉络膜与视网膜紧密贴合，能够快速感知视网膜的离焦信号，通过自身的厚度变化，响应离焦刺激，形成离焦反应。

(2) 生理学基础：脉络膜厚度的变化与离焦刺激之间存在明确的生理学关联，具体如下：

① 近视性离焦与脉络膜增厚：当视网膜接收到近视性离焦信号时，会刺激脉络膜的血管舒张，血管充血、组织水肿，导致脉络膜厚度增加。这种变化是视网膜对近视性离焦的一种适应性反应，目的是通过增厚脉络膜，调节视网膜的位置，试图将光线聚焦在视网膜上，同时，这种增厚也能够抑制巩膜的生长，实现近视控制。

② 远视性离焦与脉络膜变薄：当视网膜接收到远视性离焦信号时，会刺激脉络膜的血管收缩，导致脉络膜厚度变薄。这种变化会促进巩膜的生长，加速眼轴增长，导致近视的发生和进展。

③ 变化幅度与离焦剂量相关：脉络膜厚度的变化幅度与离焦剂量呈正相关，离焦剂量越高（在线性区内），脉络膜厚度的增加越明显；离焦剂量越低，脉络膜厚度的增加越不明显，这种相关性是本项目通过脉络膜厚度测量判断离焦剂量有效性的核心依据。

(3) 临床优势：与传统的眼轴测量相比，脉络膜厚度测量作为离焦反应的生物标志物，具有明显的临床优势，具体如下：

① 快速：脉络膜对离焦刺激的反应快速，数分钟至数小时即可观察到明显的厚度变化，能够在单次就诊中完成测量和评估，避免了传统方法需要3-6个月观察眼轴变化的漫长过程，实现了剂量效果的快速评估。

② 可逆：脉络膜厚度的变化是可逆的，当患者摘去离焦镜片后，脉络膜厚度会逐渐恢复到基线状态，不会对眼球造成不可逆的损伤，适合用于单次就诊中的剂量探索，避免了试错过程中对眼球的伤害。

③ 定量：通过光学相干断层扫描（OCT）技术，能够精确测量脉络膜厚度，测量精度达到1-2  $\mu\text{m}$ ，能够定量反映离焦反应的大小，为剂量预测提供准确的数据支撑，避免了传统方法依赖主观反馈的弊端。

④ 非侵入性：OCT测量是一种非侵入性、无接触的测量方法，不会对患者的眼球造成损伤，患者接受度高，尤其是儿童患者，能够配合完成测量，提高了数据采集的效率和可靠性。

(4) 测量方法：脉络膜厚度的测量主要采用OCT技术，具体测量设备、操作步骤、测量部位如下：

① OCT技术：OCT（光学相干断层扫描）是一种基于光学干涉原理的成像技术，能够对眼球的微观结构进行高分辨率成像，测量精度达到1-2  $\mu\text{m}$ ，具有非侵入性、无接触、可重复性好等优点，是临床中测量脉络膜厚度的首选方法。

② 测量设备：常用的OCT设备包括频域OCT（FD-OCT）和扫频OCT（SS-OCT），其中，扫频OCT的成像速度更快、分辨率更高，能够更准确地测量脉络膜厚度，尤其是黄斑中心凹下的脉络膜厚度。

③ 测量步骤：测量前，对患者进行散瞳处理（儿童患者需使用散瞳药，成人患者可根据情况选择），让患者坐在OCT设备前，注视设备的固视目标，医生调整设备参数，对患者的眼底进行扫描，获取脉络膜的断层图像，然后通过设备的软件，测量脉络膜的厚度，记录测量结果。

④ 测量部位：本项目中，脉络膜厚度的测量主要选择黄斑中心凹下区域，具体原因如下：黄斑中心凹是视网膜视觉最敏锐的区域，其下方的脉络膜厚度最具代表性，能够最准确地反映离焦刺激的反应；同时，黄斑中心凹下脉络膜的血管分布最丰富，代谢最活跃，对离焦刺激的反应最明显，测量该部位



的厚度变化，能够提高离焦反应测量的准确性和可靠性。此外，必要时会同时测量黄斑中心凹周围3mm范围内的脉络膜厚度，作为辅助参考，确保测量结果的全面性。

⑤ 测量注意事项：为确保测量数据的准确性和可重复性，测量过程中需遵循以下注意事项：测量前需确保患者眼部无炎症、无分泌物，避免影响扫描质量；散瞳后需等待足够时间（儿童患者通常等待20-30分钟，成人患者等待10-15分钟），确保瞳孔充分散大，便于OCT设备扫描到完整的脉络膜结构；测量时需让患者保持头部固定、眼神稳定，避免眨眼或头部晃动，导致扫描图像模糊；每次测量需重复3次，取3次测量结果的平均值作为最终的脉络膜厚度值，减少测量误差；测量完成后，需及时记录测量数据，包括测量时间、测量部位、测量值、患者状态等，便于后续数据整理和分析。

（5）临床意义：脉络膜厚度作为离焦反应的生物标志物，其临床意义主要体现在以下三个方面，直接支撑本项目的核心逻辑：

① 快速评估离焦剂量有效性：通过测量脉络膜厚度的变化，能够在单次就诊中快速判断离焦剂量是否有效，无需等待3-6个月观察眼轴变化，为剂量调整提供及时的依据，避免错过最佳干预时机。例如，某患者佩戴2.0D的离焦镜片后，60分钟后测量脉络膜厚度增加10 $\mu$ m，说明该剂量能够产生有效的离焦反应，可作为候选剂量；若脉络膜厚度仅增加3 $\mu$ m，说明剂量不足，需要增加剂量后再次测量。

② 指导个体化剂量调整：不同患者的脉络膜厚度变化对离焦剂量的反应不同，通过连续测量脉络膜厚度，能够动态掌握患者对不同剂量的反应规律，指导医生精准调整剂量，找到最适合患者的最优剂量。例如，对于脉络膜厚度变化敏感的患者，可适当降低剂量，避免剂量过高引起的不适；对于脉络膜厚度变化不敏感的患者，可适当增加剂量，确保达到有效的近视控制效果。

③ 预测近视控制效果：脉络膜厚度的变化与眼轴增长抑制效果正相关，通过监测脉络膜厚度的长期变化，能够预测患者的近视控制效果，为医生和患者提供明确的预期。例如，若患者佩戴推荐剂量的离焦镜片后，脉络膜厚度持续保持在较高水平（接近最大反应），说明近视控制效果良好；若脉络膜厚度逐渐下降，说明剂量可能不足，需要及时调整。

## 2.3 医学数据采集规范

为确保医学数据的准确性、可靠性和一致性，为后续计算机模型训练和预测提供高质量的数据源，本项目制定了严格的医学数据采集规范，涵盖数据采集内容、采集设备、采集流程、质量控制等多个方面，具体如下，同时适配临床操作场景，便于医生和验光师执行：

### 2.3.1 数据采集内容

数据采集内容主要包括患者基线数据、离焦剂量测量数据、随访数据三类，每类数据的具体采集项、采集目的、采集要求如下，确保数据全面且贴合项目需求：

（1）患者基线数据：采集目的是了解患者的基本情况和眼部生理状态，为后续剂量预测和效果评估提供基础参考，具体采集项及要求如下：

① 基本信息：包括患者姓名、性别、年龄、身高、体重、联系方式、就诊日期等，要求信息真实、完整，便于患者随访和数据管理。

② 眼部基础数据：包括眼轴长度（单位：mm）、等效球镜度（单位：D）、散光度数（单位：D）、眼压（单位：mmHg）、角膜曲率（单位：D）、基线脉络膜厚度（单位： $\mu$ m），要求每只眼睛单独

采集，测量结果精确到小数点后1位（眼轴长度、脉络膜厚度）或0.25D（等效球镜度、散光度数、角膜曲率）。

③ 眼部健康状况：包括是否有结膜炎、角膜炎、干眼症、白内障等眼部疾病，是否有眼部手术史、外伤史，是否佩戴过离焦镜片或其他近视控制产品，要求详细记录，避免影响剂量推荐和效果评估（例如，有干眼症的患者，需考虑离焦镜片的佩戴舒适度，适当调整剂量推荐策略）。

④ 全身健康状况：包括是否有糖尿病、高血压、过敏史等全身疾病，是否正在服用影响眼部代谢的药物，要求详细记录，因为全身疾病可能会影响脉络膜的代谢和离焦反应，进而影响剂量预测的准确性。

⑤ 遗传因素：包括父母是否近视、近视度数，兄弟姐妹是否近视，要求详细记录，因为遗传因素是影响ED50个体差异的重要原因，可为计算机模型提供重要的特征输入。

（2）离焦剂量测量数据：采集目的是获取患者在不同离焦剂量下的离焦反应（脉络膜厚度变化量），为计算机模型拟合剂量-反应曲线、预测最佳剂量提供核心数据，具体采集项及要求如下：

① 离焦剂量：根据系统推荐的测量策略，采集2-5次不同剂量的离焦刺激数据，剂量范围通常为0.5D-6.0D，每次剂量间隔根据模型推荐确定（通常为0.5D-1.0D），要求准确记录每次测量的剂量值，避免误差。

② 脉络膜厚度变化量：每次佩戴对应剂量的离焦镜片后，等待60分钟（确保脉络膜达到稳定的离焦反应），测量黄斑中心凹下脉络膜厚度，计算与基线脉络膜厚度的差值，即为脉络膜厚度变化量（单位： $\mu\text{m}$ ），要求每次测量重复3次，取平均值作为最终结果，精确到 $1\mu\text{m}$ 。

③ 测量时间：记录每次离焦镜片佩戴时间、脉络膜厚度测量时间，要求精确到分钟，便于分析离焦反应的时间变化规律，优化测量等待时间。

④ 患者主观反馈：记录患者佩戴不同剂量离焦镜片后的主观感受，包括视力清晰度、眼部舒适度、是否有眩光、头晕等不适症状，分为“无不适”“轻微不适”“明显不适”三个等级，主观反馈将作为医生最终确定剂量的重要参考（例如，即使模型推荐某一剂量，若患者主观感受明显不适，需适当调整剂量）。

（3）随访数据：采集目的是验证系统推荐剂量的近视控制效果，优化模型参数，具体采集项及要求如下：

① 短期随访数据：佩戴推荐剂量的离焦镜片后1个月、3个月，采集患者的脉络膜厚度、眼轴长度、视力等数据，记录患者的主观反馈和佩戴依从性，判断剂量的有效性和安全性。

② 长期随访数据：佩戴推荐剂量的离焦镜片后6个月、12个月，采集患者的眼轴长度、等效球镜度、脉络膜厚度等数据，评估长期近视控制效果，分析剂量的稳定性和持久性，为模型优化提供数据支撑。

③ 不良事件记录：随访过程中，记录患者出现的任何眼部不适或不良事件（如结膜炎、角膜炎、视力下降等），详细记录事件发生时间、症状、处理方式和结果，用于评估系统推荐剂量的安全性，及时调整剂量推荐策略。

## 2.3.2 采集设备要求

为确保测量数据的准确性和一致性，本项目对采集设备的型号、参数设置、校准要求等做出明确规定，具体如下：

(1) OCT设备：推荐使用扫频OCT（SS-OCT）设备，型号优先选择蔡司CIRRUS HD-OCT、海德堡Spectralis OCT等临床常用设备，设备参数设置要求如下：扫描模式选择黄斑线扫描或容积扫描，扫描分辨率 $\geq 5\mu\text{m}$ ，扫描速度 $\geq 100000$  A-scans/s，测量范围覆盖黄斑中心凹下脉络膜全层，确保能够清晰显示脉络膜的分层结构，提高测量精度。

(2) 眼轴测量设备：推荐使用IOL Master光学生物测量仪，测量精度 $\leq 0.01\text{mm}$ ，每次测量重复3次，取平均值作为最终结果，测量前需对设备进行校准，确保测量数据的准确性。

(3) 验光设备：推荐使用自动验光仪（如尼德克AR-1000），测量等效球镜度、散光度数的精度 $\leq 0.25\text{D}$ ，测量前需对患者进行散瞳处理（儿童患者），确保验光结果准确，避免调节痉挛导致的误差。

(4) 眼压测量设备：推荐使用非接触式眼压计（如蔡司IOPmeter），测量精度 $\leq 1\text{mmHg}$ ，测量时避免患者过度紧张，确保测量结果稳定。

(5) 设备校准：所有采集设备需定期校准，OCT设备、眼轴测量设备、验光设备每月校准1次，眼压测量设备每两周校准1次，校准记录需详细保存，确保设备处于正常工作状态，避免设备误差导致的数据偏差。

### 2.3.3 采集流程规范

为确保数据采集过程的标准化、规范化，避免人为操作误差，本项目制定了详细的采集流程，具体步骤如下，适用于临床诊疗、科研、教学等所有应用场景：

(1) 采集前准备：① 向患者及家长（儿童患者）说明数据采集的目的、流程、注意事项，获得患者及家长的知情同意；② 检查采集设备的工作状态，确保设备正常运行、已完成校准；③ 准备好数据采集记录表（电子或纸质），确保采集项齐全，便于记录数据；④ 对患者进行眼部清洁，去除眼部分泌物，儿童患者需提前做好安抚工作，确保配合测量。

(2) 基线数据采集：① 采集患者基本信息，填写数据采集记录表；② 对患者进行散瞳处理（儿童患者使用1%阿托品眼膏，成人患者使用复方托吡卡胺滴眼液），等待瞳孔充分散大；③ 依次测量患者的眼轴长度、等效球镜度、散光度数、角膜曲率、眼压，每项测量重复3次，取平均值记录；④ 用OCT设备测量黄斑中心凹下脉络膜厚度，重复3次，取平均值作为基线脉络膜厚度；⑤ 询问患者的眼部健康状况、全身健康状况、遗传因素，详细记录在采集记录表中。

(3) 离焦剂量测量数据采集：① 根据系统推荐的初始测量剂量，为患者佩戴对应剂量的离焦镜片，调整镜片位置，确保佩戴舒适、居中；② 让患者佩戴镜片后，在安静环境中休息60分钟，期间避免近距离用眼、剧烈运动，确保脉络膜达到稳定的离焦反应；③ 休息结束后，用OCT设备测量黄斑中心凹下脉络膜厚度，重复3次，取平均值，计算与基线厚度的差值（脉络膜厚度变化量）；④ 询问患者的主观反馈，记录不适症状及等级；⑤ 重复①-④步骤，完成系统推荐的2-5次不同剂量的测量，每次测量后，及时记录剂量值、脉络膜厚度变化量、测量时间、主观反馈。

(4) 采集后处理：① 核对采集数据，确保数据完整、准确，无遗漏、无错误，若发现数据异常（如测量值超出正常范围），需重新测量；② 将采集数据录入系统的数据管理模块，进行分类存储，确保数

据安全；③ 整理采集记录表，归档保存，便于后续查询和分析；④ 告知患者下次随访的时间和注意事项，儿童患者需提醒家长监督患者佩戴离焦镜片，确保依从性。

### 2.3.4 质量控制要求

为确保采集数据的质量，避免数据偏差和错误，本项目制定了严格的质量控制要求，具体如下：

（1）人员要求：数据采集人员需经过专业培训，熟悉采集流程、设备操作和质量控制要求，具备一定的视光学知识和临床经验，儿童患者的采集人员需具备良好的沟通能力，能够安抚患者情绪，确保测量顺利进行；采集人员需严格按照规范操作，避免人为操作误差。

（2）数据核查：建立双人核查制度，采集完成后，由两名采集人员核对数据，确保数据录入准确、完整，无遗漏、无错误；对于异常数据（如脉络膜厚度变化量超出正常范围、眼轴长度测量值异常），需重新测量，确认数据无误后再录入系统。

（3）数据可重复性：同一患者在相同条件下（同一设备、同一采集人员、同一时间），重复测量3次，计算测量结果的变异系数（CV），要求 $CV \leq 5\%$ ，若 $CV > 5\%$ ，说明测量结果不可靠，需重新测量，查找误差原因（如患者配合度差、设备故障等）。

（4）数据完整性：要求所有采集项均需填写完整，无遗漏，对于无法采集的数据（如患者拒绝提供某类信息），需在采集记录表中注明原因，确保数据的完整性，避免影响后续模型训练和分析。

（5）数据安全性：采集的数据需严格保密，患者的个人信息和眼部数据仅用于本项目的研究和临床应用，不得泄露给第三方；数据存储采用加密方式，定期备份，避免数据丢失或损坏。

## 3. 计算机技术原理与实现

本项目的核心技术支撑是贝叶斯主动学习与高斯过程回归的融合模型，结合Python编程语言及相关框架，实现基于少量测量数据的个体化离焦剂量预测。本节将详细阐述相关计算机技术原理、模型设计、实现步骤、代码框架等，确保计算机专业新手能够理解，同时贴合医学临床场景，实现技术与临床的深度适配，不省略任何核心公式、算法细节和实现流程。

### 3.1 核心技术基础

本项目涉及的核心计算机技术包括高斯过程回归（Gaussian Process Regression, GPR）、贝叶斯主动学习（Bayesian Active Learning），两者相辅相成，高斯过程回归用于拟合剂量-反应曲线、预测离焦反应和最佳剂量，贝叶斯主动学习用于优化测量策略，减少测量次数，提高模型收敛速度和预测精度。首先详细阐述两项技术的基础原理、核心公式、适用场景，为后续模型融合和实现奠定基础。

#### 3.1.1 高斯过程回归（GPR）基础原理

高斯过程（Gaussian Process, GP）是一种基于概率的非参数模型，具有强大的拟合能力和不确定性量化能力，非常适合小样本、高噪声、非线性的数据拟合问题，与本项目中“少量测量数据、医学数据噪声大、剂量-反应关系非线性（S形曲线）”的特点高度适配，是本项目模型的核心基础。

（1）高斯过程的定义：高斯过程是一组随机变量的集合，其中任意有限个随机变量都服从联合高斯分布。对于函数  $f(x)$ ，若对于任意有限个输入  $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathcal{X}$ ，对应的输出



$f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$  服从联合高斯分布，即：

$$[f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)]^T \sim \mathcal{N}(\mu(x), K(x, x'))$$

其中， $\mu(x) = \mathbb{E}[f(x)]$  是高斯过程的均值函数， $K(x, x') = \mathbb{E}[(f(x) - \mu(x))(f(x') - \mu(x')))]$  是高斯过程的协方差函数（也称为核函数）， $\mathcal{X}$  是输入空间（本项目中为离焦剂量，单位：D）。

（2）均值函数的选择：均值函数用于描述函数  $f(x)$  的整体趋势，本项目中，剂量-反应关系遵循S形曲线，其整体趋势是“低剂量区平缓、线性区上升、平台区平缓”，因此，选择常数均值函数，即：

$$\mu(x) = c$$

其中， $c$  是常数，可通过训练数据拟合得到，通常初始值设为基线反应的平均值（本项目中为5 $\mu\text{m}$ 左右），简化模型计算的同时，能够准确描述剂量-反应曲线的整体趋势。

（3）协方差函数（核函数）的选择：核函数是高斯过程的核心，用于描述输入变量之间的相似性，决定了模型的拟合能力和泛化能力。本项目中，医学数据具有噪声大、非线性、个体差异大的特点，因此，选择径向基函数（Radial Basis Function, RBF）与白噪声核（White Noise Kernel）的组合，兼顾非线性拟合能力和噪声处理能力，具体形式如下：

$$K(x, x') = \sigma_f^2 \exp\left(-\frac{\|x - x'\|^2}{2l^2}\right) + \sigma_n^2 \delta(x, x')$$

其中：

- $\sigma_f^2$ ：信号方差，控制函数  $f(x)$  的整体波动幅度，值越大，函数波动越明显，初始值设为10；
- $l$ ：长度尺度，控制输入变量  $x$  的影响范围，值越小，输入变量的局部影响越明显，值越大，全局影响越明显，初始值设为2（对应剂量范围1.0D-5.0D的线性区）；
- $\sigma_n^2$ ：噪声方差，用于处理医学数据中的测量噪声（如OCT测量误差），值越大，模型对噪声的容忍度越高，初始值设为1（对应OCT测量精度 $\pm 1\mu\text{m}$ ）；
- $\delta(x, x')$ ：狄拉克函数，当  $x = x'$  时， $\delta(x, x') = 1$ ，否则为0，用于区分信号和噪声。

选择该核函数的原因：RBF核具有强大的非线性拟合能力，能够准确拟合S形的剂量-反应曲线；白噪声核能够有效处理医学数据中的测量噪声，提高模型的鲁棒性，两者组合，能够完美适配本项目的数据来源特点。

（4）高斯过程回归的预测过程：高斯过程回归的核心是基于训练数据，对未知输入  $x_*$  的输出  $f(x_*)$  进行预测，同时量化预测的不确定性，具体步骤如下：

- ① 给定训练数据  $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ ，其中  $x_i$  是第  $i$  次测量的离焦剂量， $y_i$  是对应的脉络膜厚度变化量（离焦反应）， $n$  是测量次数（2-5次）；
- ② 构建训练数据的协方差矩阵  $K$ ，其中元素  $K_{ij} = K(x_i, x_j)$  ( $i, j = 1, 2, \dots, n$ )，同时构建训练数据与未知输入  $x_*$  的协方差向量  $k_*$ ，其中元素  $k_{*i} = K(x_*, x_i)$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ )，构建未知输入  $x_*$  的自协方差  $k_{**} = K(x_*, x_*)$ ；
- ③ 计算未知输入  $x_*$  的预测均值  $\mu_*$  和预测方差  $\sigma_*^2$ ，公式如下：

$$\mu_* = \mu(x_*) + k_*^T (K + \sigma_n^2 I)^{-1} (y - \mu(x))$$

$$\sigma_*^2 = k_{**} - k_*^T (K + \sigma_n^2 I)^{-1} k_*$$

其中， $y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$  是训练数据的输出向量， $\mu(x) = [\mu(x_1), \mu(x_2), \dots, \mu(x_n)]^T$  是训练数据的均值向量， $I$  是  $n \times n$  的单位矩阵。

④ 预测均值  $\mu_*$  是未知输入  $x_*$  对应的离焦反应预测值，预测方差  $\sigma_*^2$  是预测的不确定性，方差越大，说明模型对该输入的预测越不确定，需要进一步测量，这也是贝叶斯主动学习的核心依据。

(5) 模型超参数优化：高斯过程回归的超参数包括  $\sigma_f^2$ （信号方差）、 $l$ （长度尺度）、 $\sigma_n^2$ （噪声方差）、 $c$ （均值函数常数），这些超参数的取值直接影响模型的拟合精度和预测效果，因此，需要通过训练数据优化超参数，具体方法如下：

采用最大似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE）方法，最大化训练数据的对数似然函数，求解最优超参数。训练数据的对数似然函数为：

$$\log p(y|x, \theta) = -\frac{1}{2}(y - \mu(x))^T (K + \sigma_n^2 I)^{-1} (y - \mu(x)) - \frac{1}{2} \log |K + \sigma_n^2 I| - \frac{n}{2} \log 2\pi$$

其中， $\theta = [\sigma_f^2, l, \sigma_n^2, c]^T$  是超参数向量， $|K + \sigma_n^2 I|$  是协方差矩阵  $K + \sigma_n^2 I$  的行列式。

通过数值优化方法（如梯度下降法、L-BFGS算法），求解使对数似然函数最大的超参数  $\theta^*$ ，代入模型，完成高斯过程回归模型的训练。本项目中，采用L-BFGS算法进行超参数优化，因为该算法收敛速度快、精度高，适合小样本数据的超参数求解。

### 3.1.2 贝叶斯主动学习基础原理

贝叶斯主动学习是一种主动选择最有价值的样本进行测量的策略，核心目标是通过最少的测量次数，最大限度地降低模型的预测不确定性，提高模型的预测精度，与本项目“减少测量次数、提高剂量探索效率”的需求高度适配。

(1) 核心思想：传统的被动学习的是“随机选择样本测量”，效率低下，而贝叶斯主动学习通过量化模型的预测不确定性，主动选择“不确定性最大、对模型提升最有价值”的样本（本项目中为离焦剂量）进行测量，每测量一次，用新的数据更新模型，降低预测不确定性，重复该过程，直到模型的预测不确定性低于预设阈值，或测量次数达到预设上限（2-5次），停止测量，此时模型的预测结果即为最优离焦剂量。

(2) 采集函数（Acquisition Function）：采集函数是贝叶斯主动学习的核心，用于量化每个候选样本（离焦剂量）的“价值”，即该样本对降低模型不确定性、提升预测精度的贡献程度，选择采集函数值最大的样本进行测量。本项目中，结合剂量-反应曲线的特点和临床需求，选择“最大不确定性（Maximum Uncertainty, MU）+ 期望改进（Expected Improvement, EI）”的组合采集函数，兼顾不确定性降低和预测精度提升，具体如下：

① 最大不确定性（MU）：选择模型预测方差最大的候选剂量进行测量，核心逻辑是“预测不确定性越大，测量该剂量获得的信息越多，对模型更新的贡献越大”，公式如下：

$$a_{\text{MU}}(x_*) = \sigma_*^2(x_*)$$

其中， $\sigma_*^2(x_*)$  是候选剂量  $x_*$  的预测方差，值越大，采集函数值越大，该剂量越值得测量。

② 期望改进 (EI)：选择能够最大程度改进当前最佳预测结果的候选剂量进行测量，核心逻辑是“测量该剂量后，能够最大程度提升模型对最佳离焦剂量的预测精度”，公式如下：

$$a_{EI}(x_*) = \mathbb{E}[\max(0, f(x_*) - f(x_{best}))]$$

其中， $x_{best}$  是当前模型预测的最佳离焦剂量（即ED50对应的剂量）， $f(x_{best})$  是对应的预测离焦反应， $\mathbb{E}[\cdot]$  是期望算子。

③ 组合采集函数：为了兼顾不确定性降低和预测精度提升，本项目将MU和EI进行加权组合，作为最终的采集函数，公式如下：

$$a(x_*) = \alpha \cdot a_{MU}(x_*) + (1 - \alpha) \cdot a_{EI}(x_*)$$

其中， $\alpha$  是权重系数，取值范围为[0,1]，用于平衡MU和EI的贡献。本项目中， $\alpha = 0.6$ ，因为在剂量探索的初期，模型的不确定性较大，需要优先降低不确定性，因此赋予MU更高的权重；随着测量次数的增加，模型的不确定性降低，逐渐转向提升预测精度，EI的权重会自动调整（可通过超参数优化动态调整 $\alpha$ ）。

(3) 贝叶斯主动学习的流程：结合本项目的临床场景，贝叶斯主动学习的具体流程如下，与高斯过程回归模型紧密结合，形成闭环：

- ① 初始化：设置离焦剂量的候选范围（0.5D-6.0D），初始化高斯过程回归模型的超参数（初始值如3.1.1所述），设置测量次数上限（2-5次）、预测不确定性阈值（如 $\sigma_*^2 \leq 0.5$ ）；
- ② 第一次测量：选择初始剂量（通常为ED50的典型值3.0D）进行测量，获取对应的脉络膜厚度变化量，将该数据作为训练数据，训练高斯过程回归模型；
- ③ 计算采集函数值：对候选范围内的所有离焦剂量，计算其组合采集函数值，选择采集函数值最大的剂量作为下一次测量的剂量；
- ④ 重复测量与模型更新：按照选择的剂量进行测量，获取新的离焦反应数据，将新数据加入训练集，重新训练高斯过程回归模型，更新超参数和预测结果；
- ⑤ 判断停止条件：检查模型的预测不确定性（最佳剂量对应的预测方差）是否低于预设阈值，或测量次数是否达到上限，若满足任一条件，停止测量；否则，返回步骤③；
- ⑥ 输出结果：将最终模型预测的ED50对应的剂量，作为最佳离焦剂量，同时输出预测的置信区间（基于预测方差计算），为临床决策提供参考。

(4) 主动学习的优势：与传统的随机测量策略相比，贝叶斯主动学习具有以下优势，完美适配本项目的需求：

- ① 减少测量次数：通过主动选择最有价值的剂量进行测量，能够用最少的测量次数（2-5次），使模型达到较高的预测精度，避免传统方法5-10次的反复试戴，降低试错成本，提高患者依从性；
- ② 量化预测不确定性：每次测量后，模型都会输出预测的不确定性，医生可以根据不确定性的大小，判断是否需要进一步测量，为临床决策提供客观依据；
- ③ 适配小样本数据：贝叶斯主动学习与高斯过程回归结合，能够在小样本情况下快速收敛，提高模型的预测精度，适合本项目“单次就诊、少量测量”的临床场景；

④ 动态调整测量策略：根据患者的个体差异，动态选择测量剂量，不同患者的测量路径不同，真正实现个体化的剂量探索，避免传统方法“一刀切”的测量策略。

### 3.2 融合模型设计与实现

本项目的核心模型是“贝叶斯主动学习+高斯过程回归”的融合模型，将高斯过程回归的非线性拟合能力、不确定性量化能力，与贝叶斯主动学习的高效测量策略相结合，实现基于少量测量数据的个体化离焦剂量预测。本节详细阐述模型的整体架构、核心模块、实现步骤、代码框架，确保计算机专业新手能够理解和复现，同时贴合医学临床场景，实现模型与医学数据、临床需求的深度适配。

#### 3.2.1 模型整体架构

融合模型的整体架构分为5个核心模块，分别是数据输入模块、高斯过程回归模块、贝叶斯主动学习模块、模型优化模块、结果输出模块，各模块之间相互关联、形成闭环，具体架构如下，同时结合流程图展示模块间的交互逻辑：

(1) 数据输入模块：核心功能是接收医学数据采集模块输入的患者基线数据、离焦剂量测量数据，对数据进行预处理，为后续模型训练和预测提供高质量的输入数据。具体功能包括：数据清洗（去除异常值、缺失值）、数据标准化（将离焦剂量、脉络膜厚度变化量标准化到[0,1]区间，减少量纲影响）、数据划分（将测量数据分为训练集和验证集，训练集用于模型训练，验证集用于模型性能评估）。

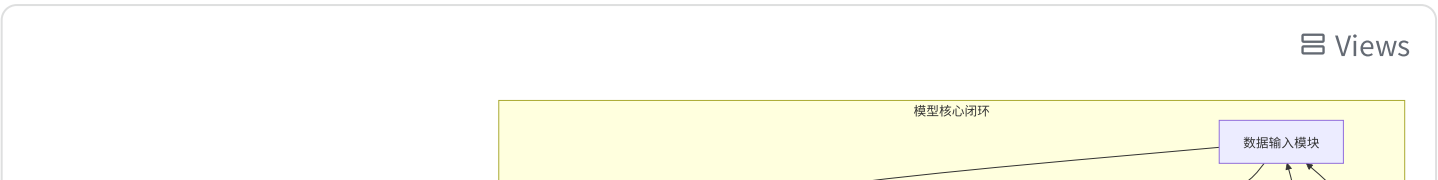
(2) 高斯过程回归模块：核心功能是基于预处理后的测量数据，拟合剂量-反应曲线，预测未知剂量的离焦反应，量化预测不确定性。具体功能包括：均值函数和核函数的初始化、协方差矩阵的构建、超参数优化（最大似然估计）、预测均值和方差的计算，是模型的核心拟合和预测模块。

(3) 贝叶斯主动学习模块：核心功能是基于高斯过程回归模块的预测结果，选择下一次测量的离焦剂量，优化测量策略。具体功能包括：候选剂量范围的设置、采集函数（MU+EI）的计算、最优测量剂量的选择，是减少测量次数、提高模型效率的关键模块。

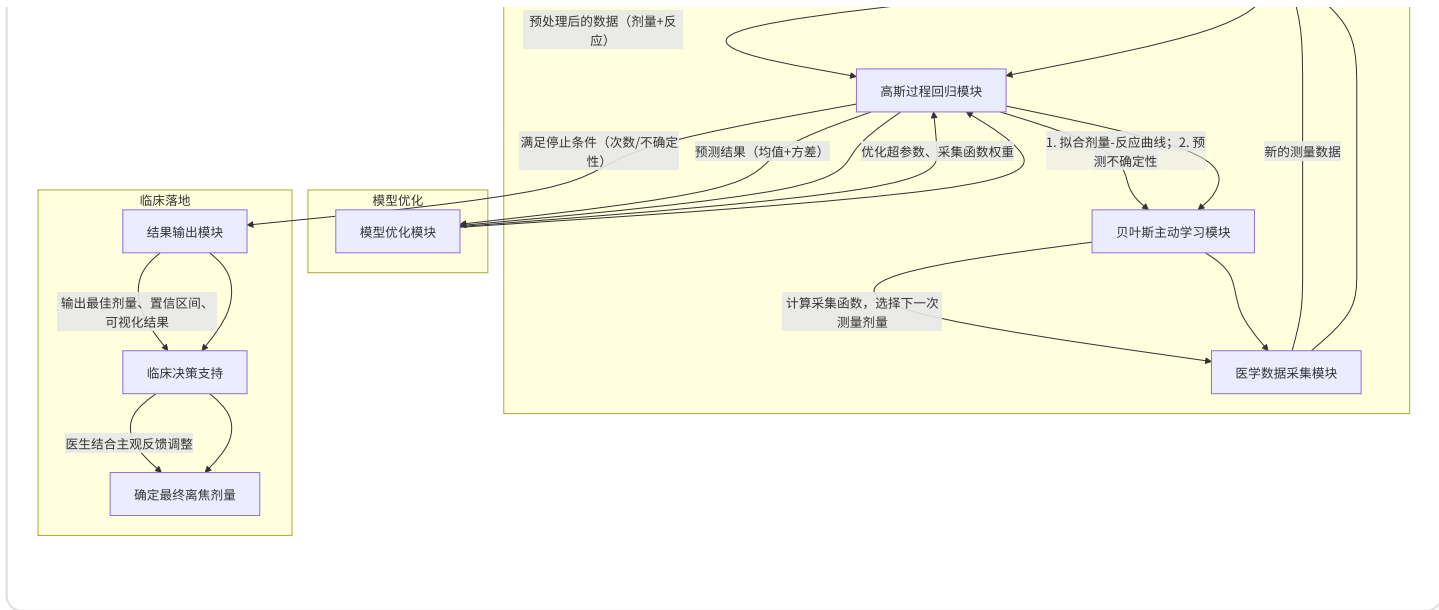
(4) 模型优化模块：核心功能是对融合模型的参数进行优化，提高模型的预测精度和收敛速度，适配不同患者的个体差异。具体功能包括：高斯过程回归超参数的动态优化（每次测量后重新优化）、采集函数权重系数 $\alpha$ 的动态调整、预测不确定性阈值的自适应调整，确保模型能够适应不同患者的离焦反应差异。

(5) 结果输出模块：核心功能是将模型的预测结果转化为临床可理解的形式，输出给医生，为临床决策提供支持。具体功能包括：最佳离焦剂量的预测、预测置信区间的计算（基于预测方差，通常取95%置信区间）、剂量-反应曲线的可视化、测量建议（如是否需要进一步测量），同时将预测结果和测量数据存入系统的数据管理模块。

(6) 模型架构流程图：以下通过流程图直观展示各模块之间的交互逻辑，明确模型的运行流程，流程图采用mermaid语法绘制，清晰呈现从数据输入到结果输出的完整过程：







流程图说明：模型的核心是“数据输入-模型拟合-剂量选择-数据采集”的闭环，每次测量后，模型都会重新拟合和优化，直到满足停止条件，输出预测结果；医生结合患者的主观反馈，对预测结果进行调整，最终确定个体化的离焦剂量，实现“模型预测+临床决策”的结合，确保剂量推荐的准确性和安全性。

### 3.2.2 核心模块详细实现

本节详细阐述每个核心模块的实现细节、关键代码、参数设置，基于Python语言，结合GPy、scikit-learn、numpy等常用框架，确保代码可复现，同时适配医学数据的特点，新手能够快速理解和使用。

#### (1) 数据输入模块实现

数据输入模块的核心是数据预处理，确保输入数据的准确性和一致性，具体实现步骤和代码如下：

- ① 数据清洗：去除异常值（如脉络膜厚度变化量超出 $\pm 50\mu\text{m}$ ，离焦剂量超出0.5D-6.0D）、缺失值（如某一次测量的脉络膜厚度未记录），对于缺失值，若缺失次数 $\leq 1$ 次，采用线性插值法补充；若缺失次数 $> 1$ 次，视为无效数据，重新测量。
- ② 数据标准化：将离焦剂量（x）和脉络膜厚度变化量（y）标准化到[0,1]区间，消除量纲影响，便于模型训练和超参数优化，标准化公式如下：

$$x_{\text{norm}} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$
$$y_{\text{norm}} = \frac{y - y_{\min}}{y_{\max} - y_{\min}}$$

其中， $x_{\min} = 0.5$ ， $x_{\max} = 6.0$ （离焦剂量范围）； $y_{\min} = 0$ ， $y_{\max} = 50$ （脉络膜厚度变化量典型范围），标准化后的数据仅用于模型训练，最终预测结果会转换回原始量纲。

- ③ 代码实现（Python）：

```
1 import numpy as np
2 from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
3
```

```

4  def data_preprocessing(x, y):
5      """
6      数据预处理：清洗异常值、缺失值，标准化
7      参数：
8          x：离焦剂量数组（原始，单位：D），shape=(n, 1)
9          y：脉络膜厚度变化量数组（原始，单位：μm），shape=(n, 1)
10     返回：
11         x_norm：标准化后的离焦剂量，shape=(n, 1)
12         y_norm：标准化后的脉络膜厚度变化量，shape=(n, 1)
13         scaler_x：剂量标准化器，用于后续反标准化
14         scaler_y：反应标准化器，用于后续反标准化
15     """
16     # 1. 数据清洗：去除异常值
17     mask = (x >= 0.5) & (x <= 6.0) & (y >= 0) & (y <= 50)
18     x = x[mask]
19     y = y[mask]
20     # 2. 处理缺失值（线性插值）
21     if np.isnan(x).any() or np.isnan(y).any():
22         from scipy import interpolate
23         # 找到非缺失值的索引
24         idx = ~(np.isnan(x) | np.isnan(y))
25         x_valid = x[idx]
26         y_valid = y[idx]
27         # 线性插值
28         f = interpolate.interp1d(x_valid, y_valid, kind='linear',
29 fill_value='extrapolate')
30         x[np.isnan(x)] = f(x[np.isnan(x)])
31         y[np.isnan(y)] = f(y[np.isnan(y)])
32     # 3. 数据标准化
33     scaler_x = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))
34     scaler_y = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))
35     x_norm = scaler_x.fit_transform(x.reshape(-1, 1))
36     y_norm = scaler_y.fit_transform(y.reshape(-1, 1))
37     return x_norm, y_norm, scaler_x, scaler_y
38
39 # 示例：模拟数据预处理
40 x = np.array([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]) # 原始离焦剂量
41 y = np.array([5, 15, 25, 35, 45])      # 原始脉络膜厚度变化量
42 x_norm, y_norm, scaler_x, scaler_y = data_preprocessing(x, y)

```

代码说明：该函数实现了数据清洗、缺失值处理和标准化，返回标准化后的数据和标准化器，便于后续模型训练和结果反标准化，适配医学数据的特点，能够有效处理测量过程中的异常值和缺失值。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）